Bon usage des fluoroquinolones administrées par voie systémique chez l'adulte

Diapositives à partir de la mise au point de la SPILF publiée le 26 mai 2015

Synthèse validée par la SPILF le 04 février 2015

Introduction

- Contexte : Les fluoroquinolones
  - Sont fréquemment prescrites
  - Participent à l'augmentation de la prévalence des bactéries multi-résistantes (BLSE, SARM, ….)
  - Sont associées à l'émergence de *C. difficile* (ribotype 027)
  - Sont associées à des effets indésirables
- Objectif de la mise au point : mieux les utiliser pour préserver leur efficacité

Généralités sur les FQ

- Bactéricides
- Biodisponibilité
  - Équivalence voie IV – voie orale
  - Sauf Ciprofloxacine : 70% ⇨ augmentation doses per os
- Diffusion excellente
  - Tissus (os, rein, prostate, œil …)
  - Macrophages : bactéries intra-cellulaires
- 1 à 3 prises quotidiennes
  - Activité principalement concentration dépendante

Règles de prescription des FQ

- Eviter la prescription en probabiliste chez les patients ayant eu une prescription antérieure de FQ dans les 6 mois précédents quelle qu'en soit l'indication
- Pour certaines espèces (ex : *P. aeruginosa, S. aureus*), il faut utiliser de fortes doses ET associer un 2ème antibiotique
- Pour les souches ayant acquis une résistance de 1er niveau*
  - il faut éviter de prescrire les fluoroquinolones
  - en l'absence d'alternative, il faut utiliser de fortes doses ET associer un 2ème antibiotique

* Commentaire du groupe recommandation: Résistance à l'acide nalidixique pour les entérobactéries, à la norfloxacine pour les coques à Gram positif

Indication en première intention Traitement probabiliste

- PNA simple (femmes) (ofloxacine-ciprofloxacine-levofloxacine)
  - *Cf* recommandations IU communautaires
- Neutropénie fébrile (ciprofloxacine-levofloxacine)
  - Neutropénie de courte durée / Pas de critère de gravité / Traitement ambulatoire
  - Associé à Amox + Ac Clav
- Diarrhée aiguë fébrile **si indication ATB** et hors suspicion *C. difficile* (ofloxacine-ciprofloxacine)
- Typhoïde (hors Asie) (ofloxacine-ciprofloxacine)
- Charbon (ciprofloxacine)
- Salpingite / endométrite (ofloxacine-ciprofloxacine)
  - Choix possible
  - En association avec ATB actif sur gonocoque

Indication en premier choix Après documentation et ATBgramme

- Infections ostéoarticulaires (ofloxacine-ciprofloxacine-levofloxacine)
- IU masculine (ofloxacine-ciprofloxacine-levofloxacine)
  - FQ à privilégier si active car diffusion prostatique
- Légionellose grave (levofloxacine)
- Typhoïde (ofloxacine-ciprofloxacine)
- Tuberculose multi-résistante (moxifloxacine)

Indication en 2ème intention
En cas de contre-indication à l'ATB de 1ère choix

- Allergie vraie aux bétalactamines
  - Infections abdominales, biliaires, ILA
  - Pneumopathie aiguë communautaire
  - Exacerbation BPCO (BPCO grave)
  - Méningite
- Pneumopathie associée aux soins avec FDR de bactérie multirésistante (ciprofloxacine)
  - En remplacement aminoside
  - En association avec béta-lactamine large spectre
- Traitement probabiliste cystites aiguës à risque de complication (ofloxacine-ciprofloxacine)
- Tuberculose si effets secondaires graves traitement classique (moxifloxacine)

Modalités d'administration

- Per os
  - Éviter la prise simultanée de laitage, ou de boisson riche en minéraux
  - Respecter un délai de 2 heures avec les médicaments contenant du fer, du zinc, du sucralfate ou de la didanosine.
  - Respecter un délai de 4 heures entre la prise des FQ et celle des pansements digestifs (contenant des sels d'aluminium, de calcium ou de magnésium)

- Perfusion IV lente
  - 30 minutes :
    - ciprofloxacine (solution de 200 mg),
    - ofloxacine, lévofloxacine (présentation 250 mg/50 ml) ;
  - 60 minutes :
    - ciprofloxacine (solution de 400 mg),
    - lévofloxacine (présentation 500 mg/100 ml),
    - moxifloxine,

La forme orale doit être privilégiée (biodisponibilité équivalente, réduction coût, prise en charge ambulatoire, iatrogénie de la voie veineuse)

Toxicité cardiaque:
Risque potentiel d'allongement de l'intervalle QT

- Risque élevé
  - Moxifloxacine , forme IV surtout
  - Contre-indiquée chez les patients avec facteurs de risque de torsade de pointes
    - Hypokaliémie, hypomagnésémie, bradycardie,
    - Allongement congénital du QT
    - Co-prescription de molécules à risque d'allongement de l'intervalle QT
- Risque faible (à ne prendre en compte que si surdosage)
  - Lévofloxacine, Norfloxacine, Ofloxacine

Autres toxicités

- Tendinopathies (incluant rupture du tendon d'Achille)
  - Toutes les FQ sont concernées (Pefloxacine >> autres FQ)
  - Risque majoré si :
    - Sujet âgé
    - Corticothérapie
    - Patient greffé
  - Toute douleur tendineuse **même modeste** doit faire suspendre le traitement
- Toxicité hépatique (Moxifloxacine+++)
- Troubles neuro-cognitifs (sujets âgés)
- Photosensibilisation
- .....

Restrictions d'AMM

- Les indications de la moxifloxacine ont été modifiées. IZILOX® est désormais indiqué chez l'adulte dans le traitement des :
  - Pneumonies communautaires lorsqu'un autre antibiotique ne peut pas être utilisé.
  - Sinusites bactériennes aiguës ou des exacerbations des bronchites chroniques lorsque l'infection a été correctement diagnostiquée et qu'un autre antibiotique ne peut pas être utilisé ou a échoué

- Les indications de la lévofloxacine ont été modifiées. TAVANIC® est désormais indiqué chez l'adulte dans le traitement des :
  - Sinusites aiguës bactériennes, exacerbations aiguës de bronchite chronique, pneumonies communautaires, infections compliquées de la peau et des tissus mous lorsque les antibiotiques recommandés dans les traitements initiaux de ces infections sont jugés inappropriés,
  - Pyélonéphrites et infections urinaires compliquées, prostatites chroniques bactériennes, cystites non compliquées, maladie du charbon (prophylaxie post-exposition et traitement curatif)

FQ et personnes âgées

- Plus exposées au risque d'interactions médicamenteuses et aux effets indésirables
- Respect des recommandations suivantes:
  - Adaptation des doses à la fonction rénale
  - En cas de traitement prolongé et d'insuffisance rénale sévère (< 30ml/mn), il faut proposer un dosage plasmatique
  - Hydratation correcte
  - Prise en compte des interactions médicamenteuses ;

FQ et insuffisance rénale

Antibiotique	Clairance de la créatinine			Epuration Extra-rénale	
	60-30 mL/min	30-10 mL/min	<10 mL/min	Dialyse	Epuration continue
Ciprofloxacine	Per os 250-500 mg/12h Intra veineux 200-400 mg/12h	Per os 250-500 mg/24h Intra veineux 200-400 mg/24h	Per os 250-500 mg/24h Intra veineux 200-400 mg/24h	Per os 250-500 mg/24h post dialyse Intra veineux 200-400 mg/24h post dialyse	Per os 250-500 mg/24h post dialyse Intra veineux 200-400 mg/24h
Levofloxacine	250 mg/12-24h	125 mg/12-24h	125 mg/24h	250-500 mg/48h avec dose post dialyse	250-500 mg/24h
Ofloxacine	200 mg/24h	20 à 30 ml/min 200 mg/48h	Si <20 mL/min 200 mg/48h	200 mg/48h avec dose post dialyse	ND
Moxifloxacine	Pas d'adaptation de psosologie				
Norfloxacine	400 mg/12-24h	Absence de données	Absence de données	Absence de données	Absence de données

FQ et insuffisance hépatique

- L’ensemble de ces données sont issues des RCP
- Pas d’ajustement posologique lié à une insuffisance hépatique
  - Norfloxacine
  - Ciprofloxacine
  - Lévofloxacine*
- Ofloxacine* ne pas dépasser 400mg/24h
- Moxifloxacine contre indiquée chez les patients Child C et si les transaminases sont supérieures à 5 fois la normale

*La dichotomie entre l’ofloxacine et la lévofloxacine provient des libellés respectifs des RCP

FQ et autres terrains

- Obésité (IMC>30) :
  - Aucune donnée ne permet de proposer une augmentation des doses
- Grossesse :
  - Prescription de FQ déconseillée quel que soit le terme
  - Possibilité d'utiliser la ciprofloxacine dans certaines infections urinaires (cf recommandations)
- Allaitement :
  - Prescription de FQ déconseillée durant l'allaitement